DOKUMEN KEBUTUHAN • APLIKASI MOBILE

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SISTEM ABSENSI KANTOR DIGITAL

Versi Android Flutter (Dart) • Fitur, halaman, user flow, API, aturan validasi dan pengujian

IDENTITAS DOKUMEN	KETERANGAN
Versi dokumen	1.0 - Draf revisi mobile
Tanggal	23 Oktober 2026
Basis dokumen	BRD “brd finaly.pdf” (17 halaman) dan PRD “PRD vramudhia .docx” (13 halaman)
Pengembang pada dokumen asal	Vramudhia
Backend saat ini (sesuai dokumen asal)	Laravel 12, Filament v3, Blade/Livewire, MariaDB, Docker (backend dan web Admin)
Sasaran adaptasi	Aplikasi Android Flutter (Dart) untuk Pegawai; panel Admin tetap di Filament web

KETERANGAN STATUS Dokumen ini merupakan rancangan kebutuhan mobile yang diturunkan dari BRD dan PRD web. Rekomendasi baru untuk mobile dibedakan dari fungsi yang tertulis dalam dokumen asal. Status implementasi dan kesesuaian endpoint harus diverifikasi terhadap repository Laravel.

KONTROL PERUBAHAN

VERSI	PERUBAHAN	STATUS
1.0	Adaptasi website ke Flutter (Dart) pada Android Studio; API pribadi Pegawai dan backend bersama.	Draf untuk ditinjau

1. Ringkasan produk dan status dokumen

Produk: Sistem Absensi Kantor Digital Mobile berbasis Flutter (Dart) untuk Android. Aplikasi dikembangkan dengan Android Studio sebagai kanal absensi dan pengajuan Pegawai, sedangkan master data dan approval tetap dikelola Admin lewat web Filament v3. Laravel 12 dan MariaDB menjadi sumber data yang sama.

Dokumen PRD web berstatus “Final”, sedangkan revisi kebutuhan mobile ini merupakan “Draf rancangan”. Flutter (Dart), Android Studio dan target Android telah dipilih. Ketersediaan endpoint dan autentikasi mobile masih perlu diverifikasi terhadap repository Laravel.

1.1 Batas sumber dan klasifikasi requirement

KODE	ARTI
DIPERTAHANKAN	Kebutuhan tertulis pada BRD/PRD web; perilaku bisnis tidak berubah.
DIADAPTASI	Fitur website yang diterapkan sebagai layar dan widget Flutter pada Android.
DIUSULKAN	Kebutuhan teknis khusus mobile (token pribadi, secure storage, retry aman, desain endpoint) yang perlu persetujuan.
FUTURE	Pengembangan berikutnya; tidak termasuk komitmen MVP.

2. Visi, target pengguna dan ruang lingkup

Visi: menyediakan absensi Pegawai yang ringkas, konsisten dan aman melalui aplikasi Android berbasis Flutter (Dart), dengan data dan keputusan Admin tetap terpusat pada backend web.

PERSONA	TUGAS PRODUK	KANAL
Pegawai	Login, melihat shift/status, check-in/out, riwayat, cuti, izin/sakit, pengumuman.	Flutter Android
Admin / HRD	CRUD master, approval, pemantauan, laporan bulan/tahun.	Web Filament v3 (tetap)
External Client API	Mengambil/mengirim data integrasi sesuai kontrak yang berlaku.	REST API eksternal

2.1 Platform dan keputusan teknologi

Platform rilis awal ditetapkan Android. Aplikasi dibangun dengan Flutter menggunakan bahasa Dart dan dikerjakan melalui Android Studio. Desain antarmuka menggunakan widget Flutter yang sesuai interaksi layar sentuh; dukungan iOS dapat dipertimbangkan pada pengembangan berikutnya.

Backend tetap Laravel 12 dengan Filament v3 bagi Admin, Blade/Livewire untuk web eksisting, MariaDB dan Docker. Aplikasi Flutter mengakses REST API Laravel lewat HTTPS dengan respons JSON; database tidak diakses langsung dari Dart.

2.2 Di luar ruang lingkup MVP

GPS/geofencing, face recognition, QR attendance, payroll, push notification, export PDF/Excel di mobile, formulir perubahan absensi oleh Pegawai, mode offline untuk mengirim absensi belakangan, dan Admin mobile penuh. Hal-hal tersebut dicantumkan sebagai roadmap atau menunggu kebijakan.

3. Arsitektur produk dan pembagian tanggung jawab

KOMPONEN	TANGGUNG JAWAB
Aplikasi Flutter Android	Widget Flutter (Dart), navigasi Android, state UI, HTTP/JSON REST API, validasi ringan dan penyimpanan token aman.
Mobile API Laravel	Autentikasi per user, authorization, validasi request, response JSON, error codes, rate limiting.
Business Logic Laravel	Pemeriksaan shift, sekali check-in, perhitungan terlambat/durasi, approval status, aturan kalender.

KOMPONEN	TANGGUNG JAWAB
MariaDB	Penyimpanan users, employees, divisions, shifts, attendances, leave_requests, permission_requests, announcements.
Web Filament v3	Pengelolaan master, persetujuan, koreksi absensi oleh Admin, laporan dan pengumuman.
External Integration API	API employee/attendance/leave/permission dengan X-API-KEY sebagaimana tercantum di BRD web.

PENTING UNTUK KEAMANAN Header X-API-KEY pada dokumen asal ditujukan untuk integrasi eksternal. Kunci statis yang tertanam di APK/IPA dapat diekstraksi. Untuk operasi pribadi Pegawai, rancangan mobile merekomendasikan autentikasi token per pengguna yang divalidasi Laravel pada setiap request; solusi ini memerlukan implementasi backend dan keputusan arsitektur.

4. Navigasi dan layar mobile

Navigasi Flutter menggunakan bottom navigation untuk Beranda, Riwayat, Pengajuan dan Pengumuman; Profil serta Logout tersedia melalui ikon akun. Tombol Check-in dan Check-out ditampilkan jelas pada Beranda.

ID	LAYAR	ISI / KONTROL UTAMA
UI-01	Splash / session check	Flutter memeriksa sesi tersimpan, lalu mengarahkan ke Login atau Beranda.
UI-02	Login	Email, password, tombol masuk, pesan kesalahan.
UI-03	Beranda	Widget beranda: salam, tanggal, shift, status absensi, tombol utama, statistik bulan dan pengumuman.
UI-04	Konfirmasi check-in	Ringkasan shift/status, tombol konfirmasi, progres, hasil.
UI-05	Konfirmasi check-out	Ringkasan waktu check-in, konfirmasi, hasil durasi.
UI-06	Riwayat Absensi	Filter bulan/tahun, kartu/list absensi, status, detail.
UI-07	Detail Absensi	Waktu masuk/keluar, shift, terlambat, durasi, status dan catatan bila ada.
UI-08	Kalender Kehadiran	Kalender bulanan dan indikator status harian.
UI-09	Pengajuan	Tab Cuti / Izin-Sakit / Riwayat; tombol tambah.
UI-10	Form Cuti	Tanggal awal/akhir, alasan, submit.
UI-11	Form Izin/Sakit	Jenis, tanggal, alasan, submit.
UI-12	Detail Pengajuan	Status pending/approved/rejected, tanggal, alasan, keputusan.
UI-13	Pengumuman	Daftar terbaru, judul, tanggal dan detail isi.
UI-14	Profil	Identitas pegawai, divisi, shift yang ditetapkan, logout.
UI-15	Status sistem	Tampilan Flutter untuk data kosong, offline, error server dan tombol muat ulang.

5. Spesifikasi fungsional (Functional Requirements)

FR-01 • Autentikasi dan sesi

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIADAPTASI
Tujuan	Masuk ke aplikasi sebagai Pegawai dengan akun yang telah disediakan.
Input	Email dan password.
Alur	Form login Flutter → Laravel memverifikasi akun → token dan profil diterima → Beranda. Logout menghapus token di perangkat serta meminta revoke bila tersedia.
Validasi / kondisi gagal	401 untuk kredensial tidak valid; akun tidak aktif ditolak; aplikasi tidak menyimpan password plaintext. Sesi kedaluwarsa mengarahkan ke login.

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Hasil	Beranda untuk Pegawai yang sah; akses hanya ke datanya sendiri.

FR-02 • Beranda pegawai

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIADAPTASI
Tujuan	Menampilkan informasi tindakan harian dan data ringkas yang dapat dipercaya.
Input	Profil, shift, status hari ini, ringkasan bulan dan pengumuman dari API.
Alur	Widget Beranda Flutter mengambil data API saat dibuka dan ketika pengguna melakukan pull-to-refresh.
Validasi / kondisi gagal	Jika employee belum terkait user atau shift tidak tersedia, tunjukkan keadaan kosong/instruksi menghubungi Admin.
Hasil	Status: Belum check-in / Sudah check-in / Sudah check-out; tombol disesuaikan.

FR-03 • Check-in

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIPERTAHANKAN
Tujuan	Mencatat kehadiran Pegawai dari aplikasi mobile.
Input	Identitas dari token (bukan employee_id bebas); shift kerja berlaku ditentukan server.
Alur	Tekan Check-in di Flutter → konfirmasi → satu request API → server memvalidasi hari kerja, shift dan duplikasi → simpan waktu server.
Validasi / kondisi gagal	Tolak check-in ganda, pegawai tidak aktif, shift tidak tersedia, atau aturan absensi belum terpenuhi. Hindari retry POST otomatis yang menimbulkan duplikat.
Hasil	Waktu check-in, status terlambat, dan data absensi ditampilkan; Admin melihat record yang sama.

FR-04 • Check-out

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIPERTAHANKAN
Tujuan	Menutup absensi setelah check-in sah.
Input	Identitas dari sesi serta absensi aktif yang ditentukan backend.
Alur	Tekan Check-out di Flutter → konfirmasi → server memeriksa absensi aktif → menyimpan waktu server dan menghitung durasi kerja.
Validasi / kondisi gagal	Tolak jika belum check-in atau absensi sudah ditutup; hindari check-out ganda.
Hasil	Jam check-out, total durasi kerja, dan status final diperbarui.

FR-05 • Riwayat absensi dan detail

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIADAPTASI
Tujuan	Pegawai memeriksa catatan kehadiran miliknya.
Input	Filter bulan dan tahun; pilihan item absensi.
Alur	Flutter memuat daftar pribadi dari API secara bertahap (pagination) dan membuka detail saat item dipilih.
Validasi / kondisi gagal	Pegawai tidak boleh mengambil employee_id milik pengguna lain; data kosong harus memiliki empty state.

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Hasil	List dan detail yang memuat waktu, shift, keterlambatan, durasi serta status.

FR-06 • Kalender kehadiran

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIADAPTASI
Tujuan	Memudahkan pembacaan status per hari dalam bulan berjalan.
Input	Bulan/tahun yang dipilih.
Alur	Widget kalender Flutter menampilkan penanda hadir, terlambat, cuti, izin atau sakit sesuai data dari API.
Validasi / kondisi gagal	Hari tanpa record jangan otomatis dianggap mangkir; perhitungan ketidakhadiran memerlukan kalender kerja.
Hasil	Kalender dapat dihubungkan ke detail absensi untuk tanggal yang memiliki data.

FR-07 • Pengajuan cuti

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIPERTAHANKAN
Tujuan	Pegawai membuat permohonan cuti dari smartphone.
Input	Tanggal mulai, tanggal selesai, alasan.
Alur	Form Flutter dikirim melalui API → validasi backend → pending → tampil pada Riwayat Pengajuan → Admin memutuskan lewat Filament.
Validasi / kondisi gagal	Tanggal akhir tidak lebih awal dari tanggal mulai; field wajib lengkap. Validasi bentrok/jatah cuti memerlukan aturan bisnis tambahan bila berlaku.
Hasil	Permohonan tersimpan, nomor/id pengajuan, status pending.

FR-08 • Pengajuan izin dan sakit

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIPERTAHANKAN
Tujuan	Pegawai melaporkan izin atau sakit yang berdampak pada kehadiran.
Input	Jenis izin/sakit, tanggal, alasan.
Alur	Kirim formulir Flutter → validasi Laravel → pending → Admin melakukan persetujuan melalui web.
Validasi / kondisi gagal	Jenis wajib salah satu izin/sakit; tanggal dan alasan wajib, sesuai bentuk data yang terdokumentasi.
Hasil	Pengajuan tersimpan dan dapat ditelusuri statusnya.

FR-09 • Riwayat dan status pengajuan

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIADAPTASI
Tujuan	Menampilkan status pengajuan secara transparan.
Input	Jenis permohonan, daftar dan filter status/bulan (bila didukung).
Alur	Pegawai membuka daftar → memilih item → melihat detail dan status terakhir dari server.
Validasi / kondisi gagal	Tolak akses ke pengajuan pegawai lain; status tidak boleh ditentukan oleh client.
Hasil	Pending / Approved / Rejected konsisten dengan panel Admin.

FR-10 • Pengumuman

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIPERTAHANKAN
Tujuan	Pegawai membaca pengumuman yang dibuat Admin.
Input	Daftar pengumuman aktif dan pemilihan detail.
Alur	Flutter memuat daftar pengumuman dari API, membuka detail dan menampilkan waktu publikasi.
Validasi / kondisi gagal	Pengumuman kosong ditangani; hak edit hanya Admin via Filament.
Hasil	Pengumuman terbaru terlihat tanpa memberi akses penulisan untuk Pegawai.

FR-11 • Profil dan keluar

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIUSULKAN
Tujuan	Memberi konteks akun dan kontrol mengakhiri sesi.
Input	Nama, email, divisi, shift, status pegawai dari API.
Alur	Pegawai melihat profil di Flutter dan memilih Logout → token lokal dihapus dan sesi server diakhiri sesuai API.
Validasi / kondisi gagal	Data profil adalah read-only pada MVP; perubahan master dilakukan oleh Admin.
Hasil	Sesi berakhir dan layar kembali ke Login.

FR-12 • Kebutuhan Admin yang dipertahankan

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Admin / HRD / MVP / DIPERTAHANKAN
Tujuan	Memastikan proses operasional mobile tetap dapat dikelola melalui web.
Input	Data pegawai/divisi/shift, permohonan, pengumuman, periode laporan.
Alur	Admin menggunakan Filament untuk CRUD, approval cuti/izin/sakit dan laporan bulanan/tahunan.
Validasi / kondisi gagal	Authorization Admin tidak diberikan pada token Pegawai; approval tidak dapat dilakukan melalui endpoint publik Pegawai.
Hasil	Perubahan pada web segera terbaca melalui API mobile setelah refresh.

FR-13 • Penanganan kegagalan jaringan dan error

ATRIBUT	SPESIFIKASI
Aktor / prioritas	Pegawai / MVP / DIUSULKAN
Tujuan	Memberikan kepastian status transaksi pada jaringan seluler tidak stabil.
Input	Kode HTTP, body error, konektivitas, status transaksi terakhir.
Alur	Flutter menampilkan indikator loading. Jika POST timeout, aplikasi melakukan GET status sebelum mengizinkan kirim ulang; GET dapat di-refresh.
Validasi / kondisi gagal	Jangan menampilkan “Berhasil” jika server belum memberi konfirmasi; request mutasi harus aman terhadap duplikasi.
Hasil	Pesan error informatif, status riil tersinkron, tidak ada absensi ganda.

6. Aturan bisnis dan kalkulasi

ID	ATURAN	SUMBER / STATUS

ID	ATURAN	SUMBER / STATUS
RB-01	Akun wajib terautentikasi dan dipetakan ke employee aktif.	Web: dipertahankan
RB-02	Satu kali check-in dalam satu hari kerja.	Web: dipertahankan; definisi shift lintas tanggal perlu keputusan
RB-03	Check-out hanya setelah check-in.	Web: dipertahankan
RB-04	Keterlambatan dihitung dari jam shift dan toleransi.	Web: dipertahankan
RB-05	Durasi kerja dihitung sebagai selisih check-out dan check-in.	Web: dipertahankan
RB-06	Cuti, izin, sakit memerlukan approval Admin.	Web: dipertahankan
RB-07	Approved harus tercermin pada absensi sesuai bisnis web.	Web: dipertahankan
RB-08	Tanggal dan jam resmi menggunakan waktu server; timezone perusahaan disepakati.	Mobile: diusulkan
RB-09	Mobile tidak dapat menilai sendiri status keterlambatan atau approval.	Mobile: diusulkan
RB-10	Audit perubahan manual/correction oleh Admin dan kebijakan izin edit perlu diputuskan.	Mobile: diusulkan

6.1 Rincian perhitungan

Contoh rumus desain (bergantung implementasi existing): late_minutes = max(0, check_in_server - (shift_start + late_tolerance)); work_duration = check_out_server - check_in_server. Hasil dan representasi satuan dihitung oleh Laravel. Dokumen web tidak menjelaskan secara rinci penanganan jeda istirahat, lintas hari, hari libur, shift berganti, atau izin parsial; aturan tersebut tidak boleh diasumsikan otomatis.

7. User journey dan alur status

7.1 Check-in / check-out

Login Flutter → Beranda → GET status hari ini → [Belum check-in] konfirmasi Check-in → POST check-in → [Aktif] → konfirmasi Check-out → POST check-out → [Selesai] → Riwayat. Jika timeout, aplikasi mengambil status terbaru dari API sebelum pengguna mencoba lagi.

7.2 Cuti dan izin/sakit

Login Flutter → Pengajuan → Form Cuti / Izin-Sakit → Kirim → [Pending] → Admin memberi keputusan di Filament → [Approved / Rejected] → status terbaru tampil di Flutter. Pembaruan kehadiran mengikuti aturan backend.

7.3 State yang wajib tampil

KONDISI	PERILAKU UI
Memuat data	Loading indicator pada bagian yang dimuat; aksi ganda dinonaktifkan sementara.
Data kosong	Teks spesifik seperti “Belum ada absensi pada periode ini”.
401 / sesi berakhir	Kembali ke login; tidak menampilkan data privat yang sudah tidak sah.
403 / dilarang	Pesan akses tidak diizinkan; jangan ungkap data target.
409 / duplikasi	Tampilkan status absensi terbaru dari server; tidak membuat catatan tambahan.
422 / validasi	Tampilkan kesalahan tepat pada field terkait.
429 / rate limited	Berikan pesan untuk mengulang sesuai kebijakan server.
5xx / offline / timeout	Tidak mengklaim sukses; sediakan refresh / coba lagi dengan verifikasi transaksi.

8. Kontrak REST API mobile (rancangan, belum diverifikasi)

BRD web mendokumentasikan API integrasi dengan X-API-KEY, antara lain /api/v1/attendances dan /api/v1/leave-requests. Aplikasi Flutter membutuhkan API Pegawai dengan autentikasi per pengguna. Path berikut merupakan rancangan yang harus disesuaikan dengan route Laravel aktual.

METHOD	PATH USULAN	FUNGSI
POST	/api/mobile/v1/auth/login	Tukar email/password dengan sesi/token user.
POST	/api/mobile/v1/auth/logout	Akhiri/revoke sesi/token.
GET	/api/mobile/v1/me	Profil dan referensi employee/divisi/shift pribadi.
GET	/api/mobile/v1/dashboard	Status hari ini, statistik bulan, pengumuman ringkas.
GET	/api/mobile/v1/attendances	Riwayat pribadi berdasarkan bulan/tahun.
GET	/api/mobile/v1/attendances/today	Status check-in/out saat ini dan shift.
POST	/api/mobile/v1/attendances/check-in	Buat check-in pribadi dengan waktu server.
POST	/api/mobile/v1/attendances/check-out	Tutup absensi pribadi.
GET	/api/mobile/v1/leave-requests	Daftar permohonan cuti pribadi.
POST	/api/mobile/v1/leave-requests	Buat permohonan cuti.
GET	/api/mobile/v1/permission-requests	Daftar izin/sakit pribadi.
POST	/api/mobile/v1/permission-requests	Buat izin/sakit.
GET	/api/mobile/v1/announcements	Daftar dan detail pengumuman.

8.1 Kontrak keamanan dan response yang direkomendasikan

- Flutter memanggil API melalui HTTPS menggunakan Bearer token per pengguna (misalnya Laravel Sanctum). Token disimpan melalui secure storage Android; logout menghapus sesi lokal dan meminta pencabutan token ke backend.
- Jangan menyematkan X-API-KEY rahasia pada kode Dart atau berkas APK/AAB; API Key eksternal hanya untuk kebutuhan integrasi server-ke-server.
- Terapkan policies dan scoping query ke auth()->user()->employee untuk semua akses data pribadi; jangan menerima user_id/employee_id bebas untuk check-in.
- Format JSON konsisten: data untuk sukses, message dan errors untuk gagal, serta HTTP status yang sesuai. Penamaan field diselaraskan dengan serializer/backend existing.
- Terapkan rate limiting login, validasi request, audit operasi penting, serta perlindungan pengiriman ulang agar tombol Flutter tidak menghasilkan check-in/out ganda.

8.2 Model data dan keterkaitan dengan mobile

ENTITAS ASAL	FIELD YANG TERKAIT	PENGGUNAAN MOBILE
users	id, name, email, password	Login dan kepemilikan sesi.
employees	id, user_id, division_id, shift_id, name, is_active	Profil dan validasi pegawai aktif.
divisions	id, name, description	Identitas divisi yang relevan.
shifts	id, day_of_week, start_time, end_time, late_tolerance	Jadwal dan dasar keterlambatan.
attendances	id, user_id, employee_id, shift_id, check_in, check_out, status, is_late, late_duration, work_duration, notes, photo	Absensi dan histori; photo ada di data asal, belum menjadi kewajiban input.
leave_requests	id, user_id, employee_id, start_date, end_date, reason, status	Pengajuan/riwayat cuti.
permission_requests	id, user_id, employee_id, type, date, reason, status	Pengajuan izin dan sakit.
announcements	id, title, content, created_at, updated_at	Pengumuman terbaru dan detail.

9. Non-functional requirements mobile

ID	ASPEK	ACCEPTANCE TARGET
NFR-01	Performance	Target beranda ≤ 3 detik mengikuti PRD web pada kondisi uji yang disepakati; loading & fallback jelas.
NFR-02	Availability	Backend menargetkan uptime 99% sesuai dokumen web; status offline ditangani eksplisit.
NFR-03	Security	TLS, token per pengguna, penyimpanan kredensial aman, authorization per resource, proteksi brute-force.
NFR-04	Correctness	Waktu dan kalkulasi absensi resmi hanya pada backend; tidak ada double submit dengan hasil ganda.
NFR-05	Privacy	Hanya data milik sendiri; tidak menampilkan data Pegawai lain; minimize data pada payload.
NFR-06	Usability	Navigasi Flutter empat tab, target sentuh sesuai pedoman Android, pesan kesalahan berbahasa Indonesia.
NFR-07	Maintainability	Struktur fitur Flutter (Dart) yang terpelihara, API berversi, validasi Laravel, automated test dan dokumentasi endpoint.
NFR-08	Device	Android menjadi platform MVP; Flutter dibangun melalui Android Studio menjadi APK/AAB. Versi Android minimum ditetapkan saat kickoff; uji layar kecil/besar.
NFR-09	Observability	Logging error API, identitas request dan audit operasi kritis tanpa menyimpan password/token pada log.

10. Acceptance criteria dan skenario UAT

ID	LANGKAH UJI	HASIL YANG DIHARAPKAN
AT-01	Login Pegawai dari aplikasi Flutter Android dengan kredensial benar.	Beranda pribadi terlihat; user lain tidak terbaca.
AT-02	Login dengan password salah.	Autentikasi ditolak, informasi sensitif tidak bocor.
AT-03	Akun tanpa employee aktif membuka beranda.	Tidak dapat absensi; tampil instruksi hubungi Admin.
AT-04	Pegawai melakukan check-in pertama melalui tombol Flutter pada shift berlaku.	Satu record tersimpan dengan waktu server dan terlihat di Filament.
AT-05	Pegawai mengulangi check-in pada hari kerja yang sama.	Ditolak/dianggap request sama; tidak muncul duplikasi data.
AT-06	Pegawai melakukan check-out tanpa check-in.	Ditolak dengan pesan yang jelas.
AT-07	Pegawai check-in terlambat melewati toleransi shift.	Status is_late/late_duration tepat sesuai aturan backend.
AT-08	Pegawai check-out setelah check-in.	Work_duration tersimpan dan sama antara aplikasi dan web.
AT-09	Filter riwayat bulan lalu dan lihat detail.	Hanya data pribadi pada rentang periode yang dipilih.
AT-10	Buka kalender kehadiran.	Tanggal memiliki penanda sesuai status dari backend; tanggal kosong tidak dianggap otomatis mangkir.
AT-11	Kirim pengajuan cuti valid.	Tersimpan pending; Admin dapat approve/reject; mobile menampilkan hasil.
AT-12	Kirim izin dan sakit.	Jenis dan tanggal tersimpan, status pending dan keputusan Admin tersinkron.
AT-13	Admin menerbitkan pengumuman.	Pengumuman ditampilkan pada daftar dan halaman detail Flutter.
AT-14	Simulasikan koneksi putus saat POST check-in.	Tidak ada klaim sukses palsu; status dicek ulang dan tidak tercipta absensi ganda.
AT-15	Modifikasi request untuk mengakses employee lain.	Server mengembalikan 403/404 dan tidak membocorkan informasi orang lain.

ID	LANGKAH UJI	HASIL YANG DIHARAPKAN
AT-16	Logout dari Flutter Android lalu akses kembali API menggunakan token lama.	Sesi mobile tidak lagi bisa mengakses API terlindungi sesuai kebijakan revoke.
AT-17	Shift melintasi tengah malam (jika didukung).	Hari kerja dan larangan check-in ganda sesuai kebijakan yang disepakati sebelum rilis.

11. Prioritas pengembangan / release plan

RELEASE	FITUR	DEPENDENSI
R1 - MVP API	Auth mobile, profile, dashboard, check-in/out, riwayat, pengajuan, pengumuman.	Kesesuaian model/route, Laravel authorization, endpoint testing.
R1 - Flutter Android	Implementasi widget Flutter (Dart): Login, Beranda, Riwayat/Kalender, Pengajuan, Pengumuman, Profil, dan error state.	Android Studio dan konfigurasi build Flutter; API R1 stabil, data dummy UAT.
R1 - UAT	Sinkron web/mobile, validasi shift, ketepatan waktu, keamanan, timeout, duplikasi.	Akun Pegawai/Admin pengujian.
R2 - Future	Push notification, laporan mobile, analitik dan pengembangan iOS dari codebase Flutter.	Anggaran produk, endpoint tambahan.
R3 - Eksplorasi	GPS, face recognition, QR, payroll.	Kebijakan privasi, biaya, dampak keamanan.

12. Risiko, keputusan terbuka dan checklist sebelum coding

KEPUTUSAN	IMPLIKASI	TINDAKAN
Platform Flutter Android	Flutter (Dart) dan Android Studio sudah dipilih; rilis awal Android.	Tetapkan minimum Android SDK, target perangkat dan mekanisme build APK/AAB.
Autentikasi Mobile	API existing hanya mendokumentasikan X-API-KEY eksternal.	Tentukan token per user & endpoint auth di Laravel.
Shift malam	Aturan “satu kali per hari” tidak cukup untuk shift lintas tanggal.	Definisikan work date resmi.
Toleransi / istirahat	Rumus waktu belum memerinci break, holiday, timezone.	Validasi aturan shift dan hasil kalkulasi.
Sinkron approved ke absensi	Dokumen asal mensyaratkan status disimpan, mekanisme teknis perlu audit.	Uji layanan approval existing.
Kewajiban foto absensi	Kolom photo ada di database, tetapi tidak ada permintaan foto wajib.	Tentukan apakah perlu pada MVP.
Correction / double submit	Rincian concurrent request dan revisi belum ada.	Tentukan strategi transaksi/idempotency.
Cuti tahunan dan benturan	Kuota dan kebijakan hari kerja tidak dirinci.	Sesuai aturan perusahaan atau dikeluarkan dari MVP.

13. Matriks keterlacakan kebutuhan web ke mobile

REFERENSI DOKUMEN WEB	MOBILE REQUIREMENT	STATUS
PRD FR-01 / BRD 6.1 Login	FR-01 Autentikasi	Adaptasi
PRD FR-02 / BRD 4.2 Dashboard	FR-02 Beranda	Adaptasi
PRD FR-03 & FR-04 / BRD 6.5	FR-03 Check-in, FR-04 Check-out	Dipertahankan
PRD modul History / BRD 4.2	FR-05 Riwayat, FR-06 Kalender	Adaptasi

REFERENSI DOKUMEN WEB	MOBILE REQUIREMENT	STATUS
PRD FR-09 / BRD 6.6	FR-07 Cuti, FR-09 Status	Dipertahankan
PRD FR-10 / BRD 6.7	FR-08 Izin/Sakit, FR-09 Status	Dipertahankan
PRD FR-11 / BRD 6.8	FR-10 Pengumuman	Adaptasi
PRD FR-05 sampai FR-08 / BRD 6.2–6.4	FR-12 Admin Filament	Tetap web
PRD FR-12 / BRD 6.10	Bab 8 API mobile pribadi	Perlu perluasan
PRD Future Development	Bab 2.2 Out of scope dan R2/R3	Future

14. Referensi dan disclaimer implementasi

Rujukan utama: “PRD vramudhia .docx”, Sistem Absensi Kantor Digital Berbasis Web, v1.0 Final (13 halaman), dan “brd finaly.pdf”, Sistem Absensi Kantor Digital Berbasis Web (17 halaman). Istilah user/employee/division/shift/attendance/leave/permission/announcement serta aturan bisnis dasar diambil dari kedua berkas.

Flutter (Dart), Android Studio, dan platform Android adalah keputusan pengembangan mobile. Pemisahan API pribadi dari X-API-KEY, rancangan /api/mobile/v1/*, autentikasi Sanctum, dan penanganan jaringan masih perlu divalidasi pada backend.